DOCUMENTATION D'EXPLOITATION

Architecture du déploiement actuel

Lab Mojaloop · zone openmfi.org · 12 novembre 2026
WAF-AGG · VM moja (Proxmox) · clusters ml-cc / ml-test · nœud SDK Docker

Ce document décrit la topologie physique et logique du lab tel qu'il tourne aujourd'hui : un WAF en bordure, une VM `moja` qui porte Proxmox, Terraform, Talos et Kea DHCP4, deux clusters Kubernetes dont les IP sont distribuées par DHCP, et une VM Docker dédiée aux toolkits DFSP onboardés.

1. Couches

Couche	Nom	Rôle
Bordure	WAF (WAF-AGG)	TLS public :443, nginx, DNS *.ext.openmfi.org. Point d'entrée unique du Hub et des FQDN DFSP.
Hyperviseur	VM moja	Proxmox VE. Héberge Terraform, Talos, le DHCP Kea, les VM de clusters et la VM SDK.
IaC / OS cluster	Terraform + Talos + Flux	Crée et pilote les clusters Kubernetes ml-cc et ml-test.
Adressage	Kea DHCP4 (CT 101)	Distribue dynamiquement les IP des VM de clusters (réservations MAC pour les nœuds stables).
Control Center	cluster ml-cc	Harbor, MinIO, Vault hub, observabilité. Kubeconfig : /opt/mojaloop/artifacts/ml-cc/kubernetes/kubeconfig
Switch	cluster ml-test	Mojaloop (ledger, ALS, quoting, transfers), MCM, Hydra, PXC, Mongo reporting. Kubeconfig : /opt/mojaloop/artifacts/ml-test/kubernetes/kubeconfig
Participants	VM SDK cmcalavi-sdk-node	Docker : un toolkit par DFSP (sdk-scheme-adapter, mcm-agent, Vault). IP 172.25.2.117.

2. Schéma

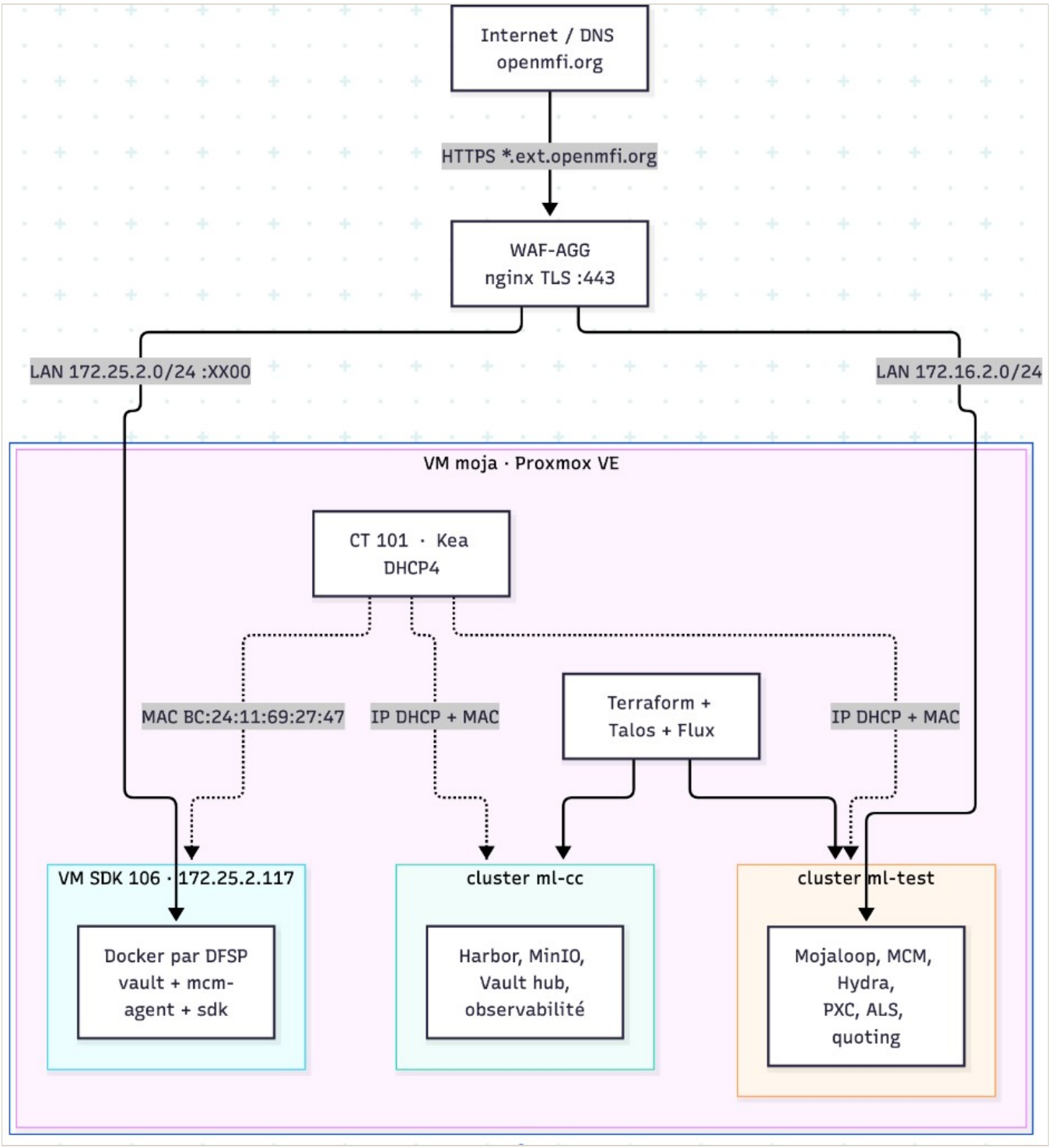


Figure 1. Topologie : WAF, VM moja, DHCP, clusters Hub et nœud SDK.

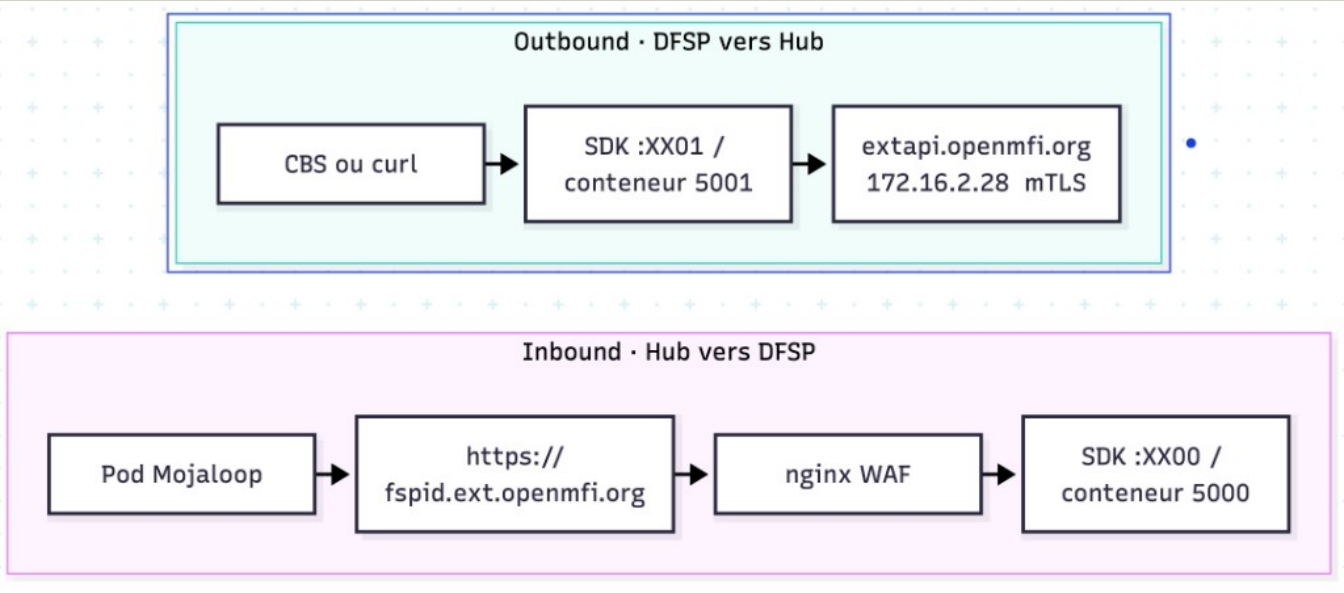


Figure 2. Flux : outbound (CBS vers extapi) et inbound (Hub vers FQDN puis SDK).

```
Internet  (zone openmfi.org)
    |
    |  HTTPS :443, noms *.ext.openmfi.org
    v
WAF-AGG  (nginx, certificats, reverse-proxy)
    |
    |  LAN 172.16.2.0/24  et  172.25.2.0/24  (vmbr0)
    v
VM moja  (Proxmox VE)
    |-- Terraform / Talos / Flux
    |-- CT Kea DHCP4 (id 101)     IP dynamiques + réservations MAC
    |-- VM cluster ml-cc          Control Center
    |-- VM cluster ml-test        Switch Mojaloop (MCM, ledger, ALS)
    `-- VM SDK 106  cmcalavi-sdk-node  172.25.2.117
            Docker Compose par DFSP :
              sdk-vault-*  +  vault-init
              mcm-agent-*
              sdk-scheme-adapter-*
              redis  (+ simulateur si profil simulator)
```

3. Réseau

Objet	Valeur lab
Pont Proxmox	vmbr0, multi-home 172.16.2.0/24 et 172.25.2.0/24
Nœud SDK	172.25.2.117, MAC réservée Kea BC:24:11:69:27:47
FSPIOP Hub (extra_hosts)	extapi.openmfi.org vers 172.16.2.28
Hydra / MCM (extra_hosts)	IP_WAF : XX.XX.XX.XX
DNS public des FQDN DFSP	IP publique du WAF, jamais 172.25.2.117

Le Hub n'appelle jamais le nœud SDK

Les callbacks FSPIOP vont vers https://<fspid>.ext.openmfi.org (WAF). Le CBS ou un test outbound vise http://172.25.2.117:XX01 (port SDK outbound), sans préfixe /<fspid> sur un stack 1:1.

4. Flux

Sens	Chemin
Hub vers DFSP (inbound)	Pod Mojaloop vers https://FQDN, WAF :443, nginx proxy_pass vers 172.25.2.117:XX00 (conteneur SDK 5000)
DFSP vers Hub (outbound)	CBS ou curl vers 172.25.2.117:XX01 (conteneur 5001), puis mTLS vers extapi.openmfi.org
Agent vers Hub (enrolment)	mcm-agent vers Hydra (jeton) et MCM (pm4mlapi) ; certificats dans le Vault du DFSP
Opérateur Hub	kubectl avec le kubeconfig ml-test (ledger, oracles) ou ml-cc (tooling)

5. Qui travaille où

Machine	Accès typique	Travaux
WAF	ssh ops@WAF-AGG	vhosts nginx, ping vers le SDK, certificats
Hyperviseur	UI / SSH Proxmox sur moja	VM, pont vmbr0, CT Kea
DHCP	CT 101, /etc/kea/kea-dhcp4.conf	réservations MAC des nœuds Talos et du SDK
Switch	ops@mojaloop, kubeconfig ml-test	purge ledger, alias oracle, MCM
Nœud SDK	ssh sdk@172.25.2.117	just ports, ./manage.sh, unseal Vault, tests outbound

> **Deux kubeconfig**
> Les scripts mojaloop-purge-dfsp.sh et mojaloop-purge-alias.sh ciblent le PXC du switch : export KUBECONFIG=/opt/mojaloop/artifacts/ml-test/kubernetes/kubeconfig. Ne pas utiliser le kubeconfig ml-cc pour le ledger.

6. Ports SDK (rappel)

Usage	Hote	Conteneur
Inbound (WAF)	XX00	5000
Outbound (CBS / tests)	XX01	5001
UI mcm-agent	XX03	5000
Simulateur	XX04	3003
Metrics	XX40	5040

Le port 4004 reste interne à Docker (websocket agent vers SDK). Il n'est pas publié sur le WAF. Le TLS inbound s'arrête sur le WAF (mTLS inbound SDK à false ; mTLS outbound vers le Hub à true).